

Corrigé 1 — constante à partir d'un taux de décomposition

40 % de 0,50 mol décomposé = 0,20 mol.

a) tableau d'avancement (en mol) :

	PCl ₅	PCl ₃	Cl ₂
initial	0,50	0	0
transformé	-0,20	+0,20	+0,20
équilibre	0,30	0,20	0,20

b) dans 1,0 L : [PCl₅] = 0,30 mol L⁻¹, [PCl₃] = [Cl₂] = 0,20 mol L⁻¹.

$$c) K_c = \frac{[\text{PCl}_3][\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]} = \frac{0,20 \times 0,20}{0,30} = \frac{0,040}{0,30} \approx 0,13.$$

Corrigé 2 — concentration à l'équilibre : une équation du second degré

a) dans 1,0 L : [N₂O₄] = 1,0 - x et [NO₂] = 2x.

$$b) K = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = \frac{(2x)^2}{1-x} = \frac{4x^2}{1-x} = 2,0, \text{ d'où } 4x^2 = 2(1-x), \text{ soit}$$

$$2x^2 + x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{-1 + \sqrt{1+8}}{4} = \frac{-1+3}{4} = 0,50 \quad (\text{la racine négative est rejetée}).$$

c) [NO₂] = 2x = 1,0 mol L⁻¹ et [N₂O₄] = 1 - x = 0,50 mol L⁻¹ (vérification : 1,0²/0,50 = 2,0).

Corrigé 3 — équilibre hétérogène : pression totale

a) les solides n'apparaissent pas : $K_p = p_{\text{H}_2\text{O}} \times p_{\text{CO}_2}$.

b) partant du solide seul, H₂O et CO₂ sont produits en quantités *égales* (1 mol chacun) :
 $p_{\text{H}_2\text{O}} = p_{\text{CO}_2} = p$.

c) $K_p = p^2 = 0,25 \Rightarrow p = 0,5 \text{ atm}$. Pression totale = $p_{\text{H}_2\text{O}} + p_{\text{CO}_2} = 0,5 + 0,5 = 1,0 \text{ atm}$.

Corrigé 4 — Le Chatelier : réaction endothermique

Gauche : 1 mol de gaz (CO₂) ; droite : 2 mol de gaz (CO).

a) **Oui** : la réaction est endothermique, $T \nearrow$ la déplace vers la droite.

b) **Non** : un catalyseur ne déplace pas l'équilibre.

c) **Oui** : augmenter le volume abaisse la pression, ce qui favorise le côté à *plus* de gaz, soit la droite.

d) **Non** : le carbone est un solide pur, il n'intervient pas.

e) **Oui** : retirer un produit déplace l'équilibre vers la droite pour le reformer.

Corrigé 5 — Le Chatelier : réaction exothermique (procédé de contact)

Gauche : 3 mol de gaz ; droite : 2 mol de gaz.

a) **Oui** : ajouter un réactif (O₂) déplace l'équilibre vers la droite (il est consommé).

b) **Oui** : la réaction est exothermique, abaisser T la déplace vers la droite.

c) **Oui** : $p \nearrow$ favorise le côté à moins de gaz, soit la droite (3 → 2).

- d) **Non** : un catalyseur accélère l'équilibre sans le déplacer (aucun effet sur le rendement).
- e) **Non** : à volume constant, l'argon ne change pas les pressions partielles ; aucun déplacement.